Práctica: Introducción a GIT

Este TP te guiará por los conceptos básicos de Git y permitirá practicar algunos comandos fundamentales a través de la terminal.

Contenido

Práctica: Introducción a Git 1

Objetivos: 1

Herramientas necesarias: 1

Instrucciones: 1

1. Simulación de escenario: 1
2. Inicializar un repositorio local: 1
3. Crea algunos archivos: 1
4. Añade archivos al staging area: 2
5. Realiza un commit: 2
6. Explora el estado del repositorio: 2
7. Simulando cambios: 2
8. Añade y commit los cambios: 2
9. Introducción a las ramas (opcional): 2
10. Volviendo a la rama principal (opcional): 3
11. Fusionando ramas (opcional): 3
12. Push y Pull de cambios (opcional): 3

Recursos adicionales: 3

Objetivos:

- Comprender los conceptos fundamentales de Git (repositorio, commit, rama, etc.)
- Inicializar un repositorio local de Git
- Añadir archivos y realizar commits
- Trabajar con ramas para crear líneas de desarrollo independientes
- Hacer push y pull de cambios entre el repositorio local y remoto (opcional)

Herramientas necesarias:

- Un editor de texto (como Visual Studio Code, Sublime Text, etc.)
- Terminal o línea de comandos

- Una cuenta en un servicio de alojamiento de repositorios Git (opcional, para la parte de push/pull) - Opciones populares: GitHub, GitLab

Instrucciones:

1. Simulación de escenario:

Imagina que estás desarrollando un sitio web personal. Quieres usar Git para versionar tu código y realizar un seguimiento de los cambios.

2. Inicializar un repositorio local:

Abre tu terminal y navega a la carpeta donde deseas crear tu repositorio. Ejecuta el siguiente comando:

```
git init
```

Esto inicializará un repositorio Git vacío en la carpeta actual.

3. Crea algunos archivos:

Crea tres archivos en tu carpeta:

- index.html - Página principal de tu sitio web
- styles.css - Hojas de estilo para tu sitio web
- script.js - Script JavaScript para tu sitio web

4. Añade archivos al staging area:

Usa el comando git add para agregar los archivos recién creados al área de preparación (staging area). Puedes agregar archivos individualmente o todos a la vez:

```
git add index.html styles.css script.js
```

5. Realiza un commit:

Ejecuta el comando git commit para crear un snapshot (instantánea) de los archivos en el área de preparación. Proporciona un mensaje descriptivo para tu commit:

```
git commit -m "Initial commit - Website setup"
```

6. Explora el estado del repositorio:

Usa el comando git status para ver el estado actual de tu repositorio. Debería mostrar que no hay cambios pendientes (working directory clean) y que tienes un commit en tu historial.

7. Simulando cambios:

Edita algunos contenidos en tus archivos HTML, CSS y JavaScript para simular el progreso del desarrollo.

8. Añade y commit los cambios:

Ejecuta nuevamente `git add` para agregar los archivos modificados al área de preparación y luego `git commit` con un mensaje que describa los cambios realizados.

9. Introducción a las ramas (opcional):

Las ramas te permiten crear líneas de desarrollo independientes a partir de tu rama principal (por defecto, master). Imagina que quieres trabajar en una nueva funcionalidad sin afectar el código principal de tu sitio web.

Para crear una nueva rama llamada feature-nueva-funcionalidad:

```
git branch feature-nueva-funcionalidad
```

Cambia a la rama recién creada:

```
git checkout feature-nueva-funcionalidad
```

Ahora puedes realizar cambios en tu código y hacer `commits` específicos a la rama `feature-nueva-funcionalidad`.

10. Volviendo a la rama principal (opcional):

Una vez que finalices el desarrollo de la nueva funcionalidad, puedes volver a la rama principal:

```
git checkout master
```

11. Fusionando ramas (opcional):

Para integrar los cambios de la rama feature-nueva-funcionalidad a la rama principal, puedes realizar una operación de merge: (recuerde estar parado en la rama master)

```
git merge feature-nueva-funcionalidad
```

12. Push y Pull de cambios (opcional):

Primero deberemos agregar el origen remoto

```
git remote add origin https://aptassoni@bitbucket.org/aptassoni/p01.git
```

Si estás utilizando un servicio de alojamiento de repositorios Git como GitHub o GitLab, puedes:

- **Push:** Enviar los cambios de tu repositorio local al repositorio remoto:

```
git push origin master    #asumiendo que tenemos una rama remota llamada'master'

sino debemos ejecutar

git push --set-upstream origin master
```

- **Pull:** Descargar los cambios del repositorio remoto a tu repositorio local:

```
git pull origin master
```

Recursos adicionales:

- https://git-scm.com/
- https://www.atlassian.com/git/tutorials
- https://github.com/git-guides

Fijar un directorio

```
echo cd /c/temp >> ~/.bashrc
```